



Imprimir / Guardar como PDF

Universidad [Nombre de la Universidad]

Facultad de Ciencias y Tecnología

Carrera de Ingeniería de Sistemas / Informática

Análisis del Problema

HR Cloud Manager

Sistema Web de Gestión de Recursos Humanos para PYMEs

INTEGRANTES DEL GRUPO:

• [Nombre Integrante 1]

• [Nombre Integrante 2]

• [Nombre Integrante 3]

• [Nombre Integrante 4]

DOCENTE:

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1. Identificación del Problema

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) enfrentan serias dificultades en la gestión de sus recursos humanos debido a la ausencia de herramientas digitales especializadas. La mayoría administra información del personal mediante hojas de cálculo, registros en papel o correos electrónicos, lo que genera desorganización, pérdida de datos y procesos lentos e ineficientes.

Problema	central	identificado:
Las PYMEs no cuentan con un sistema centralizado que les permita gestionar de manera eficiente la información de sus empleados, el control de asistencia, las solicitudes de vacaciones y la documentación del personal.		

2. Árbol de Problemas

A continuación se presenta el árbol de problemas que muestra las causas y efectos del problema central identificado:

▲ EFECTOS

Toma de decisiones lenta e incorrecta por falta de datos actualizados

Conflictos laborales por errores en registros de asistencia y vacaciones

Pérdida de documentos importantes del personal

Incremento de costos operativos por procesos manuales ineficientes

Desmotivación del personal ante falta de transparencia en RRHH



⚠ Gestión ineficiente de Recursos Humanos en las PYMEs por ausencia de un sistema digitalizado



▼ CAUSAS

Uso de hojas de cálculo y registros en papel para gestionar empleados

Falta de control automatizado de asistencia y puntualidad

Procesos manuales para solicitar y aprobar vacaciones

Ausencia de un sistema de roles y permisos para el personal

No existe un repositorio centralizado de documentos del personal

3. Selección del Problema

Tras analizar la situación de las PYMEs en el entorno local, se seleccionó este problema porque:

- Afecta a la mayoría de empresas pequeñas que no pueden costear sistemas ERP empresariales costosos.
- Los procesos manuales generan errores frecuentes, pérdida de tiempo y conflictos internos.
- Existe una brecha tecnológica real entre grandes empresas (que sí tienen sistemas) y las PYMEs.
- Una solución web accesible puede impactar positivamente en decenas o cientos de empresas.

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

4. Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de recursos humanos (HR Cloud Manager) que permita a las PYMEs administrar de forma digital, centralizada y segura la información de sus empleados, el control de asistencia, las solicitudes de vacaciones y la documentación del personal.

5. Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de gestión de empleados con registro completo de datos laborales y personales.
2. Desarrollar un sistema de control de asistencia con registro de entrada/salida y cálculo automático de tardanzas.
3. Crear un flujo de solicitud y aprobación de vacaciones con estados (pendiente, aprobado, rechazado).
4. Implementar un repositorio de documentos del personal con control de vencimientos.
5. Diseñar un sistema de roles y permisos (admin, gerente, RRHH, empleado) con acceso diferenciado.
6. Proveer un dashboard con indicadores estadísticos en tiempo real para la toma de decisiones.

6. Alcance del Sistema

Módulo	Funcionalidades incluidas
--------	---------------------------



Autenticación	Registro de empresa, inicio de sesión, JWT, roles de acceso
Empleados	CRUD completo, búsqueda, filtros, dar acceso al sistema
Asistencia	Registro manual, check-in/out del empleado, reportes mensuales
Vacaciones	Solicitud, aprobación/rechazo, calendario, historial
Documentos	Subida de archivos, tipos, vencimientos, descarga
Usuarios	Gestión de cuentas y roles por el administrador
Notificaciones	Alertas internas de eventos del sistema
Dashboard	Estadísticas en tiempo real, vista personalizada por rol

7. Justificación

El sistema se justifica porque resuelve un problema real y frecuente en el contexto de las PYMEs: la falta de digitalización en la gestión del capital humano. Al implementar HR Cloud Manager, las empresas podrán:

- Reducir el tiempo destinado a tareas administrativas manuales.
- Eliminar errores en el registro de asistencia y cálculo de tardanzas.
- Garantizar transparencia en los procesos de solicitud y aprobación de vacaciones.
- Mantener un historial digitalizado y seguro de cada empleado.
- Tomar decisiones basadas en datos actualizados y accesibles en tiempo real.

8. Stack Tecnológico Utilizado

Componente	Tecnología	Justificación
Backend	PHP 8.3 + Laravel 11	Framework robusto, amplia comunidad, arquitectura MVC
Autenticación	JWT (tymon/jwt-auth)	Stateless, seguro, ideal para APIs REST
Base de datos	MariaDB 10.4	Open source, compatible con MySQL, alto rendimiento
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS Vanilla	Sin dependencias externas, carga rápida, portable
Comunicación	API REST + fetch()	Estándar moderno, desacoplamiento frontend/backend